

习题三

2020.10.06

1. 一种 NMOS 器件的测试电路如下图 1 所示。输入 $V_{in}=2V$ ，电流源电流恒定为 $50\mu A$ ， R 是一可变电阻，其阻值从 $10K\Omega$ 到 $30K\Omega$ 变化。晶体管 M_1 具有短沟效应，其参数如下： $k_n'=110\mu A/V^2$ ， $V_T=0.4V$ ， $V_{DSAT}=0.6V$ ， $W/L=2.5\mu m/0.25\mu m$ 。忽略体效应和沟道长度调制效应，即 $\gamma=0$ ， $\lambda=0$ 。

- (1) 当 $R=10 K\Omega$ 时，确定 M_1 的工作区，并求 V_D 和 V_S 。
- (2) 当 $R=30 K\Omega$ 时，确定 M_1 的工作区，并求 V_D 和 V_S 。
- (3) 对 $R=10 K\Omega$ 的情形，如果 $\lambda \neq 0$ ， V_S 会升高还是降低，请作定性说明。

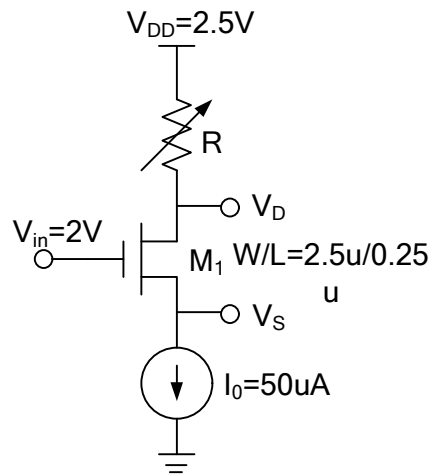


图 1 NMOS 器件测试结构

2. 下图 2 所示电路是源跟随器电路，输入和输出间产生一个 DC 电平移动，电平移动的值由电流源 I_0 决定。假设 $\gamma=0.4$ ， $2|\phi_t|=0.6V$ ， $V_{T0}=0.43V$ ， $k_n'=115\mu A/V^2$ ， $\lambda=0$ 。NMOS 宽长比为 $W/L=5.4\mu m/1.2\mu m$ ，没有短沟效应发生。
- (1) 推导 V_i 与 V_o 和 $V_T(V_o)$ 的函数关系。如果忽略体效应，求该电路产生的电平移动的额定值。
 - (2) 考虑体效应，NMOS 晶体管的 V_T 会发生电平移动。求 V_T 随 V_o 变化的函数，并画出 V_T vs. V_o 的曲线， V_o 从 0 至 1.5V 变化，步长 0.25V。
 - (3) 画出 V_o vs. V_i 的曲线， V_o 从 0 至 1.5V 变化，步长 0.25V。画两条曲线，分别为考虑体效应和不考虑体效应的情形。体效应如何影响电平转换器工作？在 V_o （考虑体效应）=1.5V 时，找出相同 V_i 对应的 V_o 。（理

想) 值, 从而确定体效应引入的最大误差。

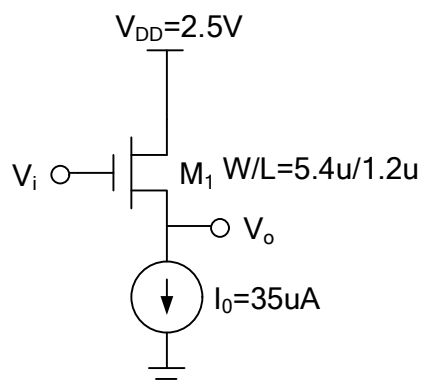


图2 源跟随器电平转换器

3. 如图3所示MOS电路。

V_{in} 从 0 到 V_{DD} 变化, 步长为 0.3V。画出 V_{out} 随 V_{in} 变化的曲线图。 $V_{DD}=1.8V$ 。

设 $V_{T0} = 0.4V$, $V_{DSAT} = 0.45V$, $k_n' = 170\mu A/V^2$, $\lambda = 0.16V^{-1}$ 。

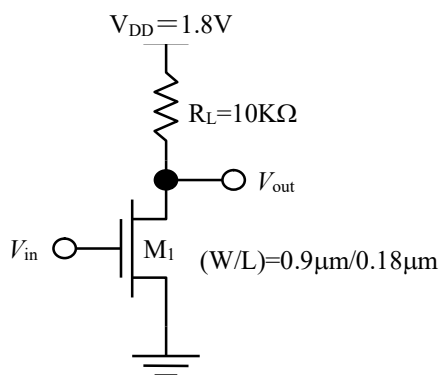


图3 MOS 电路